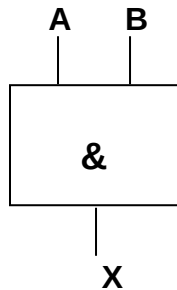


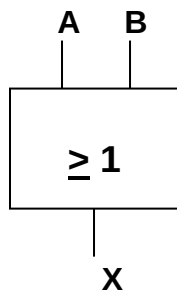
Digitaltechnik

UND-Schaltung:



A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

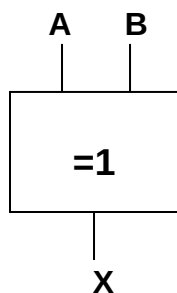
ODER-Schaltung:



A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Die Anzahl der Leitungen die an sind, muss mindestens größer = 1 sein!

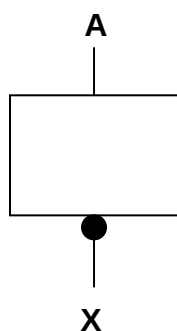
X-OR-Schaltung:



A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Bei der Anzahl der Leitungen, darf *nur* eine an sein, damit der Ausgang auch an ist.

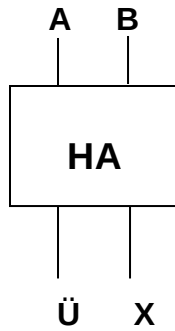
Inverter:



A	X
0	1
1	0

Die Schaltung besteht aus einem Eingang und einem Ausgang! Der Zustand des Ausgangs ist das Gegenteil vom Eingang.

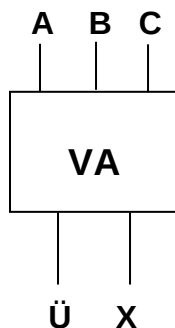
Halbaddierer:



A	B	Ü	X
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Der Halbaddierer hat immer nur zwei Eingänge und Ausgänge. Er addiert 2 einstellige Binärzahlen. Aus dem Ausgang kommt das Ergebnis, dass als zweistellige ganze Binärzahl interpretiert wird.

Volladdierer:

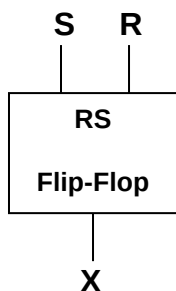


A	B	C	Ü	X
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Der Volladdierer hat immer genau drei Eingänge. Er stellt drei verschiedene einstellige Binärzahlen dar. Der Ausgang stellt eine zweistellige Binärzahl dar.

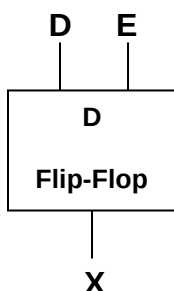
Schaltwerke

Flip-Flop:



Besteht aus zwei Eingängen und einem Ausgang. Der Set Eingang schaltet es ein und der Reset Eingang schaltet das Flip-Flop wieder aus.

D-Flip-Flop:



Das D-Flip-Flop enthält immer einen RS-Flip-Flop. Das D-Flip-Flop sorgt dafür, dass beide Eingänge nie zur selben Zeit an sind. Es gibt einen Dateneingang und einen Schalteingang, der es ermöglicht die Daten zu speichern. Ohne die Erlaubnis von dem Schalteingang ist kein Ankommen der Daten möglich.